

34 - 01-SÉMIOLOGIE DU DIABÈTE - Pr. BAÏZRI

Bonjour tout le monde. Alors, je me présente, je suis le professeur Hicham Beyzri, chef du service d'endocrinologie, diabétologie et maladies métaboliques à l'hôpital militaire à Bissin-de-Marrakech. Alors, cette année, j'ai la tâche de vous enseigner la sémiologie métabolique et endocrinologique.

En fait, cette semaine, vous aurez quatre cours. Le premier cours d'aujourd'hui est celui de la sémiologie du diabète. Il sera suivi d'un autre cours concernant la sémiologie thérapeutique, puis la sémiologie surrénalienne, pour finir par la sémiologie hypothalamo-hypophysique.

Mais avant de commencer le premier cours, j'aimerais revenir sur quelques notions de base en rappelant que le système endocrinien constitue un des deux grands systèmes de communication de l'organisme, l'autre étant bien évidemment le système nerveux. Le rôle de ce système endocrinien est essentiel lors du développement pour la réalisation de certaines grandes fonctions physiologiques de l'homéostasie, c'est-à-dire le maintien relativement constant du milieu intérieur. Et puis, ce système se compose bien évidemment d'organes sécréteurs, de glandes endocrines qui synthétisent et libèrent dans l'organisme des hormones.

Là, vous avez une figure qui rappelle l'ensemble des glandes endocrines chez l'être humain, en insistant bien évidemment, comme vous le voyez sur le centre de commande, qui est le centre hypothalamo-hypophysaire. Et puis, il y a les autres glandes périphériques, les glandes thyroïdes, les glandes parathyroïdes, les glandes surrénales, le pancréas et les gonades, notamment les ovaires et les testicules. Alors, je rappelle également que l'endocrinologie et l'étude des glandes endocrines et leur pathologie.

Les glandes endocrines, ce sont des organes qui sécrètent des hormones dans la circulation sanguine. Et puis, les hormones, ce sont des substances chimiquement définies, sécrétées dans le sang par une glande endocrine et qui agissent de façon spécifique par une liaison hormone-récepteur sur des cellules cibles situées généralement à distance de cette glande. Alors, maintenant, je vais commencer le cours de la sémiologie métabolique qui va concerner en particulier le diabète sucré.

Alors, les objectifs de ce cours sont comme suits. C'est d'abord reconnaître les signes cliniques d'un diabète sucré, diagnostiquer un diabète sucré, différencier entre un diabète de type 1 et un diabète de type 2, reconnaître les signes cliniques d'une complication aiguë du diabète et également savoir rechercher une complication dégénérative du diabète. Alors, je rappelle que le pancréas est un organe rétro-peritoneal.

C'est une glande endocrine et exocrine. Le pancréas endocrine produit deux hormones essentielles à action opposée et qui ont pour but de maintenir la glycémie normale, notamment l'insuline qui est produite par la cellule bêta des îlots de Langerhans et puis le glucagon qui est

produit par la cellule alpha. Et là, vous avez une figure, un tableau qui rappelle la constitution histologique du pancréas endocrine avec les îlots de Langerhans composés par les cellules bêta qui sont responsables de la sécrétion de l'insuline et qui représentent à peu près 60%.

Et puis, il y a les cellules alpha qui sont responsables de la sécrétion du glucagon et qui représentent à peu près 25%. Et puis, les cellules delta qui représentent 10% et qui sont responsables de la sécrétion de la somatostatine. Alors, toujours dans le cadre du rappel physiologique, il faut savoir que l'insuline est une sorte de clé qui permet au glucose de pénétrer dans les tissus insulinosensibles et qui sont le foie, le muscle squelettique et le tissu adipeux.

Elle est bien évidemment simulée par une élévation de la glycémie et la pénétration du glucose dans la cellule bêta. Et puis, elle joue un rôle essentiel dans le métabolisme lipidique en induisant la lipolyse. Alors maintenant, c'est quoi un diabète ? Ou bien, c'est quoi un diabète sucré ? Parce qu'il y a le diabète sucré et en endocrinologie, il y a également le diabète insipide.

Alors, le diabète sucré se définit par une élévation anormale et chronique de la glycémie qui est secondaire à une insulino-résistance ou à une insulino-carence ou à l'association des deux. Cette anomalie est commune à tous les types de diabète sucré, mais elle peut être la conséquence de mécanismes physiopathologiques très différents. Le diabète est actuellement considéré comme une maladie chronique grave du fait de ces complications aiguës et chroniques qu'on va voir tout à l'heure.

Alors, comment faire le diagnostic positif ? Le diagnostic positif du diabète sucré est posé quand on a une glycémie agent-veineuse supérieure ou égale à 1,26 g par litre vérifiée à deux reprises et cette glycémie est considérée comme le seuil d'apparition de la rétinopathie et ou une glycémie supérieure ou égale à 2 g par litre, quel que soit le moment de la journée, mais avec des symptômes et en particulier un syndrome cardinal et ou une glycémie supérieure ou égale à 2 g par litre, deux heures après une charge en glucose, ce qu'on appelle la GPO à 75 g de glucose qu'on donne aux patients, on fait une glycémie agent et puis juste après on lui donne les 75 g de glucose et puis on dose la glycémie deux heures après et si la glycémie est supérieure ou égale à 2 g, le diagnostic du diabète et d'un diabète sucré est retenu. Le quatrième critère, c'est l'hémoglobine d'IQ, quand elle est supérieure ou égale à 6,5 %, le diagnostic d'un diabète sucré est également retenu. Alors comment on classe les diabètes sucrés ? En fait, il y a énormément de types de diabète.

Il y a les plus importants ou les plus fréquents, c'est le diabète de type 2 qui représente à peu près 80 à 90 % de l'ensemble des diabètes. Il est dû, comme on va le voir tout à l'heure, à une insuline résistante, plus ou moins une insuline aux carences, suivi par le diabète de type 1 qu'on voit dans 10 % des cas ou bien qui représente 10 % de l'ensemble du diabète et qui est secondaire à une destruction des cellules bêtes par un processus auto-immun. Il y a également le diabète de gestation qu'on peut voir au cours de la grossesse.

Alors, à part ces trois ou en dehors de ces trois diabètes, il y a d'autres diabètes sucrés, il y a les diabètes monogéniques, notamment les diabètes de type maudit, mitochondriaux, les diabètes d'origine pancréatique suite à un cancer, une pancréatite aiguë, chronique, une pancréatectomie ou bien un traumatisme, les diabètes d'origine endocrinienne qu'on peut voir au cours d'une hyperthyroïdie, d'un hyperquanticisme, d'une acromégalie, en cas de phéochromocytome, glucagonome ou bien somatostatine, les diabètes iatrogènes qu'on peut voir suite à la prise d'une corticothérapie ou bien de stéroïdes sexuels, de diurétiques, de neuroleptiques ou bien d'immunosuppresseurs, les diabètes secondaires à des maladies de surcharge, notamment l'hémochromatose et la maladie de Wilson, et puis les diabètes d'origine infectieuse qu'on peut également voir au cours de notre pratique. Alors qu'en est-il du diabète de type 1 ? Alors le diabète de type 1, je rappelle que c'est une maladie auto-immune, bien sûr là vous avez un schéma qui reprend l'histoire naturelle de ce type de diabète. Il y a d'abord la notion d'une prédisposition génétique, et puis suite à une agression extérieure, il y aura la production d'anticorps qui vont se diriger contre les cellules bêta du pancréas.

Ces anticorps vont détruire ces cellules bêta et il y aura un déclin de la sécrétion d'insuline. Tout d'abord il y a une phase où cette atteinte auto-immune va être silencieuse, puis une phase d'un diabète préclinique, et puis à partir du moment où la sécrétion d'insuline est réduite d'environ 80 à 80% de la sécrétion basale, il y aura l'apparition ou bien la déclaration ou la découverte du diabète de type 1. Alors comment se présente cliniquement ce diabète de type 1 ? Le diabète de type 1 survient généralement à un âge jeune, chez l'enfant, l'adolescent ou bien l'adulte jeune, par un tableau clinique évocateur associant en particulier une asthénie intense, un maigrissement qui est rapide et important, une polyphagie ou une normophagie, une polyurie avec des urines abondantes supérieures ou qui dépassent 3 litres par 24 heures, et cette polyurie va être responsable d'une polydipsie avec des boissons abondantes atteignant plusieurs litres par jour. Et l'ensemble de ces manifestations correspondent à ce qu'on appelle le syndrome cardiaque.

Là c'est juste un rappel ou bien une explication de ce syndrome polyuropolydipsie qu'on voit très fréquemment chez le diabétique de type 1. Alors comme vous le savez, le seuil rénal de réabsorption du glucose est généralement fixé à 1,8 g par litre. Quand la glycémie dépasse ce seuil, il y aura une sécrétion ou il y a une absence de réabsorption du glucose qui vont être excrétées au niveau des urines. Cette excrétion urinaire va être responsable d'une glycosurie et cette glycosurie va être responsable d'une diuresis bien évidemment osmotique, d'une polyurie et secondairement d'une polydipsie.

Alors le tableau clinique dans le cas du diabète de type 1 est souvent bruyant puisqu'on parle généralement d'un coup de tonnerre dans un ciel calme. C'est généralement des patients qui arrivent aux urgences dans un tableau de cétose ou bien de cétoacidose. Donc souvent le diagnostic est fait à l'occasion de cette manifestation ou bien de cette complication qui est inaugurale.

Les manifestations cliniques apparaissent lorsque plus de 80% du capital cellulaire bêta est perdu. Hélas, c'est une notion que j'ai rappelée tout à l'heure. Alors sur le plan biologique, la mise en évidence d'une hyperglycémie et d'une glycosurie massive au bandelette urinaire confirme le diagnostic.

Donc souvent on retrouve une acétonurie associée, c'est la notion de, ou bien c'est la présence de corps cétoniques dans les urines, ce qui définit la cétose diabétique. Alors pour confirmer le diagnostic, on recherche ou bien on cherche la présence d'anticorps qui attestent du caractère auto-humain du diabète. Notamment les anticorps anti-GATT, les anticorps anti-IA2, les anticorps anti-ZNT8 et puis les anticorps anti-insuline qu'on peut rechercher mais avant, généralement avant de démarrer l'insulinothérapie.

Et ça c'est une situation qui est très très rare. Et puis les anticorps anti-ILO de l'Anglais-Rhinse qui ont été abandonnés actuellement. Alors ce qu'il faut retenir concernant le diabète de type 1, c'est que le diabète de type 1 est une maladie auto-immune.

La sécrétion d'insuline est presque nulle. Il touche très souvent l'enfant, l'adolescent et le jeune adulte. Le mode de découverte est très souvent aigu et bruyant.

Et le diagnostic positif repose essentiellement sur la présence d'anticorps. Maintenant je passe à la séméiologie du diabète de type 2 et je rappelle quelques notions physiopathologiques de cette pathologie qui est très fréquente. Alors le diabète de type 2, il faut le savoir, est la conséquence d'un ensemble de facteurs.

Que ça soit des facteurs d'environnement, une prédisposition génétique qui va entraîner l'apparition d'une obésité. Cette obésité va être responsable d'une insulino-résistance. Puis il y a la prédisposition génétique qui va entraîner un déficit de l'insulino-sécrétion.

Ces deux mécanismes, notamment l'insulino-résistance et l'insulinopénie, vont être responsables de l'apparition d'un diabète de type 2. Là c'est juste une figure qui rappelle l'histoire naturelle du diabète de type 2. Vous voyez la ligne qui est en gras, c'est l'insulino-sécrétion. Et la ligne qui est en pointillé, c'est l'agnissémie. Vous voyez que l'insulino-sécrétion au début augmente, on regarde une insulino-résistance.

Et puis cette insulino-sécrétion baisse au fil des années pour devenir presque nulle et être responsable de la prescription ou bien de l'indication d'une insulinothérapie chez le diabétique de type 2. Alors on a parlé de l'insulino-résistance, en fait il y a différents types d'insulino-résistance. Il y a l'insulino-résistance périphérique qui touche le tissu adipeux, et puis l'insulino-résistance qui touche le muscle squelettique. Et ces deux mécanismes vont être responsables d'une augmentation de la lipolyse, d'une diminution du captage et de l'utilisation du glucose, d'une diminution de l'acclairance des triglycérides et également d'une diminution du captage et de l'utilisation du glucose.

Concernant l'insulino-résistance hépatique, elle va être responsable d'une augmentation de la production du glucose et également d'une augmentation de la synthèse des VLDL. Alors comment ça se présente sur le plan clinique un diabète de type 2 ? Alors contrairement, et ça c'est une notion très importante, contrairement au diabète de type 1, le diabète de type 2 reste très longtemps asymptomatique, sous la nécessité de le rechercher chez les patients à risque, on va voir tout à l'heure quels sont les patients à risque. Il se voit chez l'adulte après 35 ans, mais actuellement on assiste à des diabètes de type 2 qu'on voit chez des adultes jeunes, voire des enfants ou bien des adolescents.

Et ça c'est la conséquence du nouveau mode de vie et l'augmentation de l'obésité dans cette tranche d'âge. Alors chez qui on va faire le dépistage du diabète de type 2 ? Ce dépistage sera ciblé sur des patients de plus de 45 ans ayant en plus de l'âge au moins un démarqueur de risque de diabète suivant, soit un indice de masse corporelle supérieur à 28 kg par mètre carré. Et là vous avez la formule comment calculer cet indice de masse corporelle.

Le deuxième marqueur c'est l'hypertension artérielle qui correspond à une pression artérielle systolique supérieure à 140 mmHg et ou une pression artérielle diastolique supérieure à 90 mmHg et ou une hypertension déjà connue et traitée. Le troisième marqueur c'est un HDL cholestérol inférieur à 0,35 g par litre et ou des triglycérides supérieurs à 2 g par litre et ou une dyslipidémie traitée. Le quatrième marqueur ou paramètre c'est un antécédent de diabète familial du premier degré, un diabète gestationnel ou bien des enfants de poids de naissance de plus de 4 kg, c'est à dire des macrosomes.

Ou bien un diabète temporairement induit par exemple par une corticothérapie. Donc ce sont les patients chez qui on peut faire le dépistage du diabète de type 2. Alors les circonstances de diagnostic vont de la mesure de la glycémie qui se fait de façon fortuite. D'ailleurs je rappelle toujours que le diabète de type 2 est une maladie silencieuse, ça peut être une décompensation qui emprunte la symptomatologie clinique à celle du diabète de type 1 dans quelques circonstances.

Et puis parfois la découverte se fait à l'occasion du diagnostic de complications microangiopathiques ou macroangiopathiques. Alors plusieurs anomalies clinico-biologiques sont associées chez le diabétique de type 2, notamment dans le cadre d'un syndrome métabolique. Donc le diabétique de type 2 généralement, alors je reprends, plusieurs anomalies clinico-biologiques sont associées chez le diabétique de type 2, notamment dans le cadre d'un syndrome métabolique.

Ce syndrome se définit par une obésité abdominale qui est un critère majeur avec au moins deux des autres critères suivants qu'on va voir. Alors soit une glycémie agent supérieure ou égale à 1 g par litre, une pression artérielle supérieure ou égale à 130-85 mmHg, un HDL cholestérol inférieur à 0,4 g par litre chez les hommes et inférieur à 0,5 g par litre chez les femmes, et ou bien des triglycérides supérieurs ou égales à 1,5 g par litre. Alors sur le plan biologique, les

critères de diagnostic sont les mêmes que pour le diabète de type 1, donc quel que soit le type de diabète, les critères de diagnostic sont les mêmes.

L'acétose dans le cadre du diabète de type 2 reste rare et il ne s'observe en général qu'en présence d'un facteur décompensant, notamment une infection, un infarctus du myocarde, une autre maladie concomitante, une chirurgie, ou bien suite à une insécurité absolue chez un patient qui est connu diabétique de type 2 depuis plusieurs années. Alors ce qu'il faut retenir à l'issue de cette deuxième partie c'est que le diabète de type 2 est une maladie métabolique, c'est la conséquence de l'association d'une insulino-résistance et d'une insulino-pénie d'abord relative qui peut devenir absolue au fil des années. Il touche très souvent des patients ayant un syndrome métabolique et puis la découverte est souvent fortuite ou à l'occasion de complications.

Alors maintenant on passe à la sémiologie des complications d'abord aiguës ou ce qu'on appelle également métabolique du diabète sucré. Alors la première complication métabolique ou aiguë du diabète sucré c'est l'acido-acétose ou bien l'acéto-acidose. Elle est due dans le diabète de type 1 à une carence absolue en insuline et puis suite à cette carence, la lipolyse engendrée par cette carence d'insuline est responsable d'une libération d'acides gras libres.

Ces acides gras libres vont être transformés en corps cétoniques puis éliminés dans les urines. Chez le diabétique de type 2, la carence en insuline est relative comme je viens de le dire tout à l'heure, ça c'est au début, bloquant ainsi la lipolyse et la formation de corps cétoniques et puis l'acéto survient alors en présence d'un facteur surajouté que j'ai cité tout à l'heure, notamment un infarctus, une myocarde, une infection, une corticothérapie, une chirurgie ou bien un stress. Alors cliniquement, il y a deux phases.

Il y a la phase initiale qui correspond à l'acéto simple qui peut durer de quelques heures à quelques jours et qui est associée à une asthénie, une anorexie, parfois une accentuation du syndrome polyphéno-polydipsique, des troubles visuels, des nausées, des vomissements, une douleur abdominale, une haleine caractéristique, c'est l'odeur acétonique. Qui est celle de la pomme rainette ou de pomme pourrie. Ça peut aller jusqu'à une stupeur ou bien une confusion en l'absence de prise en charge.

Alors la deuxième phase, c'est la phase ultime qui est celle du coma acéto-acidosique qui correspond à un coma calme, profond, sans signe de localisation neurologique et puis qui est caractérisé par une déshydratation globale qui est le symptôme majeur. Cette déshydratation est extracellulaire avec risque de collapsus cardio-vasculaire. Alors les nausées, vomissements et les douleurs abdominales sont secondaires bien évidemment à la cytose métabolique.

Il peut y avoir également une accélération du rythme respiratoire réalisant ce qu'on appelle la dyspnée de Kussmaul. C'est une polypnée ample et superficielle. Le diagnostic est très rapidement établi par la mise en évidence aux bandelettes réactives de glucosurie et cétonurie supérieure généralement adéquat.

Donc c'est un geste très simple devant cette symptomatologie qu'on peut réaliser. Donc une bandelette urinaire, on fait la mesure et on tombe sur une glucosurie associée à une cétonurie et le diagnostic d'une céto-acidose ou bien d'une aceto-cétose est retenu. Alors sur le plan biologique, l'acido-cétose ou bien l'aceto-acidose se manifeste par une glycémie généralement supérieure ou égale à 2,5 grammes par litre.

Donc généralement chez les patients qui ont des glycémies inférieures à ce seuil, on ne fait pas de recherche de cétonurie dans les urines. Mais quand la glycémie veineuse dépasse ce seuil, le patient ou bien le médecin doit rechercher une cétonurie associée. Alors le taux de bicarbonate est inférieur à 15 mEq par litre et le pH sanguin est inférieur à 7,25.

Dans l'acido-cétose, la chalcémie est basse mais l'acidose risque de masquer le déficit potentiel qui est réel et constant. L'anatrémie est variable mais le plus souvent basse et puis la créatinine plasmatique est souvent élevée par insuffisance rénale fonctionnelle en rapport avec la déshydratation. Alors la deuxième complication métabolique ou bien complication aiguë, c'est le coma hyperosmolaire ou bien le syndrome d'hyperglycémie hyperosmolaire.

Cette décompensation survient dans un contexte particulier qui est celui du diabétique de type 2 AG dont la polyurie n'est pas suffisamment compensée. Cette complication est dix fois moins fréquente que l'acido-cétose mais engendre une forte mortalité. Alors cette complication se manifeste cliniquement par des signes qui s'installent de façon très progressive.

On note des signes de déshydratation intracellulaire avec des troubles profonds de la conscience, une hyperthermie, une oligoanurie succédant à une diurèse initialement conservée. Et puis cette complication peut se manifester également par une hypotension artérielle. Les facteurs décompensants habituellement retrouvés sont une infection sévère ou aiguë, la prise de diurétiques de laxatifs ou bien de corticoïdes ou bien une mauvaise accessibilité aux boissons.

Sur le plan biologique, et ça c'est très important, tout à l'heure j'ai parlé de l'acido-cétose. Généralement les glycémies sont élevées mais dépassent rarement les 5 grammes. Dans le coma hyperosmolaire ou bien le syndrome d'hyperglycémie hyperosmolaire, la glycémie dépasse très souvent les 6 grammes par litre.

Avec une osmolarité qui dépasse 350 millimoles par kilo. Et puis il faut noter que la natrémie corrigée dans le cadre de cette complication est généralement supérieure à 150 millimoles par litre. Et vous avez sur la diapo les formules pour calculer aussi bien l'osmolarité et la natrémie corrigée.

Et puis un point très important c'est que généralement l'acétose est absente ou bien modérée en regard de cette hyperglycémie majeure. Alors la troisième complication qui est très fréquente dans le cadre du diabète, aussi bien dans le cadre du diabète de type 2 que dans le cadre du diabète de type 1. C'est une complication qui peut nuire à la qualité de vie des personnes

diabétiques et de leur famille. Il est important de connaître les symptômes et les moyens de la traiter, de même que les causes et les mesures à prendre pour la prévenir.

Certaines personnes diabétiques sont plus à risque d'hypoglycémie que d'autres. En particulier les patients qui sont sous insuline, que ce soit les diabétiques de type 1 qui sont tous sous insuline, mais également il y a les diabétiques de type 2 qui sont insulino-traités donc ils risquent d'avoir des hypoglycémies. Il y a également les diabétiques de type 2 qui sont traités par ce qu'on appelle les insulino-sécréteurs, en particulier les subfamilles hypoglycémiaux et les glynides qui ont un risque d'avoir cette complication métabolique.

Alors la définition de l'hypoglycémie chez le diabétique est biologique par une valeur inférieure à 0,70 g par litre. Actuellement on classe l'hypoglycémie en trois niveaux. Le premier niveau correspond à une glycémie inférieure à 0,70 g par litre mais supérieure à 0,50 g par litre.

Le deuxième niveau correspond à une hypoglycémie avec une glycémie inférieure à 0,50 g par litre. Et le dernier niveau correspond à un événement grave caractérisé par une altération de l'état mental et ou physique nécessitant une assistance pour le traitement de l'hypoglycémie. Alors sur le plan clinique, le tableau est très variable.

Le malaise hypoglycémique précède en général l'hypoglycémie majeure mais le tableau est parfois d'emblée grave. Les symptômes de l'hypoglycémie se dévisent en principe en deux catégories. Il y a d'abord les symptômes qui sont causés par la sécrétion d'adrénaline, ce qu'on appelle les signes neuroadrénergiques ou bien neurovégétatifs.

Ils sont habituellement les premiers à apparaître et on peut les qualifier de signes ou bien de signaux d'alarme. Ça peut s'agir de tremblements, de palpitations, il peut s'agir de transpiration, d'anxiété, de faim douloureuse, parfois des nausées et des picotements. Le deuxième type de symptômes, ce sont les symptômes causés par un manque de glucose au cerveau, ce sont les signes neuroglycopéniques.

Et dans ce cas, si rien n'est fait, les symptômes suivants peuvent se manifester, par des troubles de la concentration, un changement de l'humeur, une confusion, une faiblesse, une somnolence, parfois une vision embrouillée, des troubles de la parole, des maux de tête et un étourdissement. Par ailleurs, si l'hypoglycémie survient durant la nuit, il est possible d'avoir ces manifestations comme une transpiration abondante, des cauchemars, un sommeil agité, des maux de tête au réveil. Et puis, ce qu'il faut retenir également, c'est que les symptômes peuvent varier d'une personne à l'autre et d'un épisode à l'autre.

Alors, toujours dans le cadre des hypoglycémies chez le diabétique, on décrit trois niveaux de gravité. Le premier niveau, c'est l'hypoglycémie légère, qui correspond à des symptômes provoqués par la production d'adrénaline. Dans ce cas, la personne est capable de se traiter elle-même.

Le deuxième niveau, c'est l'hypoglycémie modérée, au cours de laquelle les symptômes provoqués par la production, ou bien ils sont provoqués par la production d'adrénaline et par un manque de glucose au cerveau. C'est le syndrome glycopénique. Et toujours dans ce cas, la personne est capable de se traiter elle-même.

Et puis, le troisième niveau, c'est l'hypoglycémie sévère, qui correspond généralement à une glycémie inférieure à 0,50 g par litre. La personne a besoin d'aide pour traiter l'hypoglycémie et puis la personne peut perdre conscience. Alors, au terme de cette troisième partie concernant les complications métaboliques aux aigus du diabète sucré, ce qu'il faut retenir, c'est que certaines complications métaboliques sont fréquentes au cours du diabète de type 1, en particulier les hypoglycémies et les cétoacidoses.

Je rappelle également que la cétoacidose chez le diabétique de type 2 doit faire rechercher un facteur déclenchant, en particulier une infection, un infarctus du myocarde, un stress, une chirurgie ou bien une maladie concomitante. Le coma hyperosmolaire se voit surtout chez le sujet âgé déshydraté avec une glycémie supérieure à 6 g par litre, et généralement sans cétose. Et puis, les hypoglycémies se voient chez le diabétique de type 1, mais aussi chez le diabétique de type 2, sous insuline sécréteur, en particulier les sulfamines et les ligninides, ou bien sous insuline.

Alors maintenant, on va aborder un autre chapitre consacré à la sémiologie des complications chroniques, ou ce qu'on appelle également les complications dégénératives du diabète sucré. Alors, il faut savoir que la souffrance vasculaire au cours du diabète concerne l'intégralité des vaisseaux de l'organisme, quelque soit leur taille et les tissus qu'ils irriguent. Cette souffrance a parfois une traduction clinique.

D'ailleurs, on dit que classiquement, les complications microangiopathiques, ce sont des complications qui touchent les petits vaisseaux, qui irriguent le reins, les yeux et les nerfs. Et puis, les complications macroangiopathiques, qui consistent en une athérosclérose accélérée et qui touchent généralement les artères coronaires, les carotides et les artères des membres inférieurs. Donc, on va commencer d'abord par la microangiopathie.

Et parmi les complications microangiopathiques, il y a la rétinopathie diabétique, qui est la première cause de sécité avant 50 ans. Les outils de la surveillance des yeux de diabétique sont d'abord l'examen ophtalmologique complet, avec un examen de la rétine au biomicroscope, des prises de clichés rétinien standardisés par un fond d'œil, un examen du cristallin et du segment antérieur de l'œil, et une mesure de tonus oculaire et de l'acuité visuelle de près et de loin. Il faut savoir également que la prise de photographies standardisées au rétinographe, avec lecture différée par l'ophtalmologue, est devenue la méthode de référence pour le dépistage, mais non pas de la surveillance d'une rétinopathie.

Un autre moyen de l'évaluation de l'état oculaire des diabétiques, c'est la tomographie de

cohérence optique, ce qu'on appelle l'OCT, qui évalue l'épaisseur et la structure de la rétine, qui est un examen essentiel pour l'évaluation de l'œdème maculaire. Et puis il y a également l'angiographie rétinienne à la fluo-récéine, dont l'indication est maintenant assez réduite. Sur cette diapo, vous avez un tableau qui reprend la classification de la rétinopathie.

Quand on voit un patient chez l'ophtalmologue pour un examen systématique dans le cadre de son diabète, soit l'examen est normal, donc il n'y a pas de rétinopathie, soit il s'agit d'une rétinopathie non proliférante, soit minime, modérée ou sévère, sans oublier également la maculopathie diabétique, qui est également une complication classique du diabète sucré. La deuxième complication micro-angiopathique, c'est la néphropathie non proliférante, diabétique, qui est la première cause d'insuffisance rénale terminale. Le dépistage consiste à faire au moins une fois par an chez le diabétique de type 2 et une fois par an chez le diabétique de type 1 au-delà de la cinquième année d'évolution.

Donc il faut faire la recherche d'une protéinurie par la bandelette urinaire standard. Sinon on peut détecter l'excrétion urinaire d'albumines par le rapport albuminurie-créatinurie sur un échantillon d'urines recueillies à tout moment de la journée plus tôt que le recueil des urines des 24 heures. Alors quand on a un rapport albuminurie-créatinurie inférieur à 30 mg par gramme, c'est un taux qui est normal ou bien légèrement élevé, entre 30 et 299 mg par gramme, ce rapport est modérément élevé et quand ça dépasse 300 mg par gramme, ce rapport est sévèrement élevé.

Alors la troisième complication macro-angiopathique qui est très importante puisqu'il y a énormément de manifestations cliniques et il y a énormément de choses à dire. Tout d'abord il faut savoir qu'on distingue deux types de neuropathie, la neuropathie périphérique sensitivomotrice, anciennement appelée polynévrite, et puis il y a la neuropathie autonome qui touche les fibres neurovégétatives. Leurs expressions cliniques et leurs délais d'apparition sont différents.

Alors le dépistage de la neuropathie périphérique sensitivomotrice repose uniquement sur l'examen clinique et l'interrogatoire. Généralement on n'a pas besoin d'examen complémentaire paraclinique pour poser le diagnostic de neuropathie périphérique. Il faut rechercher à l'examen les déficits sensitifs et à l'interrogatoire les caractéristiques typiques de la douleur neuropathique en utilisant le questionnaire DN4 qu'on va voir tout à l'heure.

Par contre le dépistage de la neuropathie autonome repose sur l'examen clinique, l'interrogatoire et le diagnostic doit être confirmé par des examens complémentaires. Là c'est juste un tableau qui montre les différents types de neuropathie. Donc vous voyez concernant la neuropathie sensitivomotrice il y a la polynévrite sensitive distale qui est symétrique appelée aussi polynévrite.

Il y a la mononévrite. Il y a la polyradiculopathie thoracique. Alors dans le cadre de la neuropathie autonome il y a la neuropathie cardiaque autonome, la neuropathie vasomotrice la dysrégulation

de la sudation, la neuropathie autonome gastrointestinale et la neuropathie autonome génitourinaire.

Et on va voir tout ça en détail. Alors concernant la neuropathie sensitivomotrice il faut savoir que les fibres les plus longues sont altérées en premier. D'ailleurs les symptômes ont une topographie ascendante avec le temps dites en chaussettes.

Chez les patients diabétiques la neuropathie sensitivomotrice touche surtout les extrémités des pieds et cette symptomatologie va remonter tout au long des jambes. Il faut savoir également qu'il existe deux types de fibres. Les fibres les plus petites concernent les sensations thermiques algiques et épicritiques.

Et puis la souffrance des petites fibres ça se traduit aussi par des sensations douloureuses sous forme d'une impression de pied glacé ou brûlant ou bien sous forme de décharge électrique. Le deuxième type de fibres ce sont les fibres les plus grosses et qui concernent les sensations de position des articulations c'est la sensation proprioceptive la sensibilité vibratoire la sensibilité à la pression explorée par le monofilament éventuellement la force motrice. Alors dans le cadre de la neuropathie sensitivomotrice la polynévrite symétrique distale c'est la forme la plus fréquente de ce type de neuropathie chez le diabétique.

Elle est chronique et progressive et la régression est rare même après normalisation glycémique prolongée. Alors cette polynéuropathie distale et symétrique se manifeste uniquement par une hypoesthésie à la pression et ou en tact et ou une hypoesthésie thermique et ou une hypoesthésie proprioceptive malheureusement totalement ignorée du patient et cette hypoesthésie se recherche à l'examen clinique des pieds et des jambes elle peut être également associée à des paresthésies distales sous forme de fourmillement, de sensations de cuisson de peau cartonnée, de douleurs électriques ou bien de crampes. Toujours dans le cadre de cette polynéuropathie distale et symétrique on peut avoir des douleurs qui peuvent être atroces avec une sensation d'arc électrique ou bien d'une sensation d'écrasement ou bien de brûlure.

Ces sensations douloureuses doivent faire évoquer une neuropathie douloureuse des petites fibres et le diagnostic généralement est confirmé par le questionnaire DN4 qu'on va voir tout à l'heure. Les réflexes achilléens sont généralement abolis ainsi que plus tardivement hémotulien et tardivement cette polynéuropathie distale et symétrique peut se manifester par des déformations de la voûte plantaire qui se creusent, des orteils en griffes le maintien de position vicieuse et l'acquisition de points d'appui anormaux responsables de lésions au niveau du pied qu'on va voir dans le cadre du pied Sur cette diapo vous avez le questionnaire DN4 qui est un outil simple qu'on peut utiliser chez le diabétique pour le dépistage de la neuropathie périphérique douloureuse Il est constitué de 10 items auxquels il faut répondre par oui ou non Une fois le score dépasse 4 sur 10 on peut retenir le diagnostic d'une neuropathie diabétique périphérique douloureuse Il y a une autre complication très importante à connaître c'est la neuroarthropathie qui se manifeste par des micro-fractures inaperçues et qui, s'ils ne sont pas traités peuvent

conduire à un effondrement de la voûte plantaire avec une dislocation des os du tarse dénommée le pied cubique de Charcot. Toujours dans le cadre de la neuropathie périphérique chez nos patients diabétiques on peut avoir comme complication une polynévrinite asymétrique proximale ou bien l'amyotrophie diabétique. C'est une forme beaucoup plus rare qui se manifeste par une radiculopathie touchant les niveaux L2 et L3 et parfois L4 avec une chirurgie suivie d'une fatigabilité et d'une amyotrophie douloureuse proximale. Le diabète peut être également compliqué d'une polyradiculopathie thoracique qui est rare et se présente comme des douleurs abdominales correspondant à un ou plusieurs niveaux entre T4 et T1. Et puis la dernière complication qu'on peut voir chez les diabétiques dans le cadre de la neuropathie périphérique c'est la mononévrite ou bien la multinévrite qui représente 5 à 10% des neuropathies sensitives aux motrices. Elle se manifeste sur un mode aigu, elle est asymétrique par définition. Généralement aucun nerf n'est théoriquement épargné et les situations généralement rencontrées ce sont les paralysies des nerfs crâniens notamment la 6^e paire voire la 3^e, la 4^e du côté facial ou du facial d'un seul côté. Maintenant après avoir parlé de la neuropathie périphérique on aborde le deuxième type de neuropathie dans le cadre des complications micro-angiopathiques chez les diabétiques c'est la neuropathie autonome diabétique. En fait c'est une complication d'un diabète généralement ancien et mal équilibré où les nerfs vagues et du système sympathique ont été lésés. Cette neuropathie autonome diabétique peut avoir plusieurs traductions cliniques notamment sous forme d'une neuropathie autonome cardiovasculaire qui se manifeste par l'un ou l'autre des signes suivants en particulier une tachycardie sinusale quasi permanente dont la fréquence est de l'ordre de 110 battements par minute et qui ne varie que très peu pendant l'effort et bien évidemment qui participe à l'intolérance à l'effort. Rarement on peut avoir une bradycardie permanente ou bien un allongement de l'espace QT à l'ECG. Alors cette complication ou bien cette neuropathie autonome cardiovasculaire peut être la cause de l'absence de douleurs angineuses à l'occasion d'une ischémie myocardique qu'on appelle l'ischémie silencieuse qui est très fréquente chez les patients diabétiques contrairement à la douleur angineuse qu'on peut avoir chez un patient qui n'est pas connu diabétique. Alors la neuropathie autonome chez les diabétiques peut également se manifester par des signes vasomoteurs sous forme d'une hypotension orthostatique sans accélération du pouls. Je rappelle que l'hypotension orthostatique se définit par une baisse de la pression de 30 mmHg au plus de la pression artérielle systolique et généralement survient dès les premières minutes d'orthostatisme. Elle peut également se manifester par des troubles de la microcirculation périphérique qui sont sous dépendance nerveuse dont les symptômes sont une hyperémie, une rougeur ou bien un œdème. La neuropathie autonome diabétique peut se traduire également par des troubles de la sudation. D'ailleurs la sudation peut être altérée au niveau des membres inférieurs avec une anhidrose, parfois une sécheresse cutanée qui va favoriser l'hyperkeratose, les cors et les plaies. Cette sécheresse cutanée peut s'accompagner de prurits avec les lésions de grattage et une perte de la pilosité parfois une perte de la pilosité en chaussettes. La neuropathie autonome diabétique touche également le système digestif et gastro-intestinal. Elle peut se manifester par les signes suivants une gastroparésie qui est fréquente sous forme d'une

facilité rapide une pesanteur abdominale, des régurgitations ou bien des vomissements alimentaires par exemple le lendemain matin du dîner de la veille Elle peut se manifester par une dysphagie qui est rare par une diarrhée d'allure banale ou bien une diarrhée motrice mais toujours d'évolution capricieuse Elle est rare dans le diabète de type 2 mais plus fréquente dans le diabète de type 1 Elle peut se manifester par une constipation alternant ou non avec la diarrhée ou bien par une incontinence fécale qui est rare à la fois due au trouble du transit cité et à une baisse du tonus sphinctérien Elle peut être déclenchée par une hypoglycémie La neuropathie autonome peut toucher également le système urogénital Chez le diabétique on peut avoir une neuropathie vésicale qui est caractérisée par un défaut de perception de la plénitude vésicale et par une hypoactivité du détruseur mais elle est aussi favorisée par la polyurie de l'hyperglycémie Elle peut également se manifester par un résidu postmictionnel permanent qui va favoriser l'incontinence urinaire la rétention aiguë d'urine et surtout les infections urinaires avec un risque de retentissement sur le haut appareil et la fonction rénale La neuropathie autonome diabétique peut se manifester par une dysfonction érectile dont les mécanismes sont multifactoriels Il y a d'abord la participation psychogène qui est constante et puis on peut assister à de rares syndromes de leurs riches avec artériopathie sténosante avortoïa qui peuvent être également impliquées Après les complications microangiopathiques chez le diabétique représentées par la rétinopathie, la néphropathie et la neuropathie on va aborder l'autre type de complications dégénératives qui sont les complications macroangiopathiques et je vais commencer par la coronaropathie Ce qu'il faut retenir surtout c'est que chez le diabétique surtout de type 2, il y a une grande fréquence de l'ischémie myocardique silencieuse et cela a deux traductions Un infarctus peut être classiquement douloureux mais il faut aussi y penser systématiquement devant la survenue soudaine de symptômes par ailleurs inexpliqués par exemple des troubles digestifs et parfois une douleur épigastrique une asthémie en particulier à l'effort des troubles du rythme cardiaque, une embolie parfois un simple déséquilibre inexpliqué du diabète ou bien une baisse de la pression artérielle d'où la nécessité d'un dépistage de cette ischémie silencieuse qui doit être systématique chez les sujets à risque cardiovasculaire élevé tout d'abord par un ECG et intérieurement par d'autres explorations plus poussées Alors le deuxième type de complications macroangiopathiques c'est l'atteinte carotidienne Donc l'interrogatoire chez les patients diabétiques peut rechercher la notion d'un accident ischémique transitoire ou bien un antécédent d'un accident vasculaire cérébral Il faut qu'il y ait une auscultation des carotides à chaque consultation à la recherche d'un souffle et puis on peut également effectuer une échographie Doppler des carotides voire même un angio-IRM s'il y a une anomalie auscultatoire et ça en cas de symptomatologie évocatrice d'accident ischémique transitoire à l'interrogatoire ou bien chez un patient ayant une coronaropathie et ou une artériopathie obligatoire des membres inférieurs Alors l'artériopathie des membres inférieurs est également considérée comme une complication macroangiopathique Alors pour la rechercher on effectue les examens suivants une inspection soigneuse des pieds la recherche ou bien la palpation des poux l'auscultation des trajets artériels à chaque consultation à la recherche d'un éventuel souffle et puis la recherche d'une symptomatologie de claudication qui se manifeste

généralement par des crampes survenant après un certain périmètre de marche obligeant le patient à s'arrêter et à s'asseoir avant de reprendre et puis on peut également faire la mesure de l'indice de pression systolique cheville-bras qui est le rapport entre la pression artérielle systolique mesurée au bras et celle mesurée à la cheville tout en rappelant qu'une valeur supérieure à 0.9 est rassurante inférieure à 0.7 est l'orienter vers une artériopathie intermédiaire est l'orienter vers une artériopathie probable alors je vais terminer mon cours par une complication qui est très fréquente et qui est assez grave, c'est le pied diabétique il faut savoir que la neuropathie et l'artériopathie sont le terrain de l'apparition des plaies podologiques seules ou en combinaison l'éventail des plaies va du mal performant plantaire généralement secondaire à une neuropathie pure à la plaie ischémique d'orteil aux deux membres généralement due à une artériopathie pure et puis en plus de ces deux mécanismes physiopathologiques la neuropathie et l'artériopathie l'infection peut survenir sur l'un ou l'autre de ces processus et constitue un facteur aggravant la plaie est quasi toujours d'origine mécanique suite à l'apparition ou la présence d'une kératose des chaussures mal adaptées, une agression externe alors là vous avez quelques images donc la première image à gauche c'est c'est une photo d'un mal performant plantaire typique qui se développe généralement au niveau des zones de pression, d'hyperpression sur la deuxième image vous avez une écrose du troisième orteil chez un patient diabétique et sur la troisième photo vous avez l'aspect typique d'un pied de charcot avec cet aspect cubique, une perte de la voûte plantaire et puis en plus de ça le mal performant plantaire au niveau de cette zone d'hyperpression dans le cadre du pied diabétique l'examen des pieds chez le diabétique consiste à faire une inspection quotidienne par le patient ou par une tierce personne l'inspection et l'examen des pieds à chaque consultation à la recherche d'une lésion en précisant sa date d'apparition, son mécanisme de survenue son siège, les dimensions, les signes inflammatoires ou non, la présence de signes inflammatoires ou non l'odeur, l'issue de pus et puis également le contact osseux il faut également inspecter les espaces interorteils à la recherche d'un intercrigo interorteil noter les déformations en particulier la notion d'orteils ou bien la présence d'orteils en griffes d'analux valgus, un comblement du creux plantaire ou bien d'une amyotrophie interosseuse il faut palper les peaux mesurer l'indice de pression systolique et également faire un test au monofilament donc là vous avez un schéma qui montre la technique d'utilisation du monofilament chez le patient diabétique alors comment ça se passe en pratique en fait c'est un monofilament de 10 grammes on va procéder à des applications au niveau d'un certain nombre de zones en particulier en regard de la pulpe du gros orteil en regard de la pulpe du cinquième orteil et en regard également de la tête du cinquième métatars donc on va faire ça de façon on va demander au patient de fermer les yeux de nous répondre ou bien de nous dire s'il sent quelque chose et de préciser le siège de cette sensation et quand on a 3 erreurs donc on va faire ça de façon aléatoire donc 3 applications par site et quand on a généralement plus de 3 erreurs on parle d'une neuropathie périphérique à l'issue de cette manœuvre on peut procéder à la gradation du risque de plaies podologiques chez le diabétique alors quand il n'y a pas de neuropathie sensitive et pas d'artériopathie on parle de grade 0 en cas de présence d'une neuropathie sensitive isolée on parle de grade 1 le grade 2 correspond à l'association de la

neuropathie à l'artéropathie ou aux déformations des pieds et le grade 3 correspond à un patient ou bien un pied d'un patient qui a déjà eu un antécédent d'ulcération ou bien d'amputation alors ce qu'il faut retenir à l'issue de cette partie qu'on a consacrée à complications dégénératives du diabète que ce soit la micro-angiopathie ou bien la macro-angiopathie je rappelle que les complications dégénératives du diabète sont fréquentes, ils peuvent survenir avant la découverte du diabète dont la plupart du temps ils sont asymptomatiques d'où la nécessité d'un dépistage systématique et régulier chez tous les diabétiques et enfin le rythme de surveillance ou bien de recherche de ces complications dépend du type du diabète et je vous remercie pour votre attention